

Université Joseph Ki-Zerbo
Master 1 Informatique (ILSI)
Année académique 2025-2026
Enseignant : Dr Flavien SOMDA

Projet tutoré :

Conception et développement d'une plateforme web de gestion des mémoires de Master, du choix du sujet à la soutenance

1. Contexte et justification

Dans les formations de Master, la gestion des mémoires mobilise plusieurs acteurs : enseignants, étudiants, encadrants, superviseurs, responsables de Master et membres de jury. Dans de nombreux cas, les étapes de proposition des sujets, de candidature des étudiants, de suivi des travaux, de validation de la soutenabilité et d'organisation des soutenances sont encore gérées de manière peu centralisée.

Le présent projet consiste à concevoir et développer une **application web reposant sur une architecture à base d'API REST** pour gérer l'ensemble du cycle de vie d'un mémoire de Master pendant un semestre donné et pour une année académique donnée.

La plateforme devra permettre :

- la **publication des sujets de mémoire** par les enseignants ;
 - le **positionnement des étudiants** sur les sujets proposés ;
 - **l'affectation et le suivi du mémoire** ;
 - la **validation de la soutenabilité** par l'encadrant ;
 - la **programmation des soutenances** par le responsable de Master ;
 - la **constitution des jurys** ;
 - la **saisie des observations du jury** ;
 - **l'attribution de la note finale du mémoire.**
-

2. Description générale du système

Chaque sujet de mémoire est proposé par un enseignant dans le cadre :

- d'un **semestre de Master** ;
- d'une **année académique donnée.**

Pour chaque sujet :

- un **encadrant** est identifié ;

- un **superviseur** est précisé ;
- le superviseur doit avoir **au minimum le grade de Maître de Conférences**.

Les étudiants consultent les sujets ouverts et peuvent candidater. Une contrainte importante est imposée :

- **un étudiant ne peut se positionner que sur un seul sujet.**

Une fois le sujet attribué, la plateforme devient un outil de suivi du mémoire jusqu'à la soutenance et à l'évaluation finale.

3. Objectifs pédagogiques

Ce projet doit permettre aux étudiants de mettre en œuvre de façon intégrée :

- l'analyse et la formalisation des besoins ;
- la modélisation métier ;
- la conception d'une architecture web en couches ;
- la conception d'API REST cohérentes ;
- la gestion d'utilisateurs et de rôles ;
- la mise en œuvre de règles métier complexes ;
- la persistance des données ;
- la sécurisation des accès ;
- la gestion des workflows de validation ;
- la planification et le suivi d'activités ;
- la documentation et les tests.

Ce projet est particulièrement adapté à des étudiants de Master car il combine :

- un **vrai besoin métier** ;
- des **contraintes fonctionnelles réalistes** ;
- des **règles de gestion non triviales** ;
- une forte articulation entre **front-end**, **back-end** et **base de données**.

4. Acteurs du système

4.1 Étudiant

L'étudiant peut :

- consulter les sujets proposés ;
- rechercher et filtrer les sujets ;

- se positionner sur un sujet ;
- consulter l'état de sa candidature ;
- suivre l'évolution de son mémoire ;
- déposer des livrables intermédiaires ou finaux ;
- consulter les remarques de l'encadrant ;
- consulter son autorisation ou non à soutenir ;
- consulter la date, l'heure, la salle et le jury de sa soutenance ;
- consulter les observations de soutenance et la note finale.

4.2 Enseignant / Encadrant

L'encadrant peut :

- proposer un ou plusieurs sujets ;
- désigner le superviseur du sujet ;
- suivre les candidatures sur ses sujets ;
- accepter ou refuser un étudiant ;
- planifier des étapes de suivi ;
- consulter les documents déposés ;
- saisir des observations et recommandations ;
- indiquer l'état d'avancement du mémoire ;
- valider ou refuser la **soutenabilité** du mémoire.

4.3 Superviseur

Le superviseur est un enseignant ayant au moins le grade de **Maître de Conférences**. Il peut :

- être associé à un sujet ;
- consulter les mémoires supervisés ;
- suivre les informations générales relatives au mémoire ;
- consulter l'état d'avancement ;
- intervenir éventuellement dans le suivi selon les règles retenues par l'établissement.

4.4 Responsable de Master

Le responsable de Master peut :

- gérer les semestres et les années académiques ;
- ouvrir et fermer les campagnes de dépôt ou de choix des sujets ;
- superviser les affectations ;

- consulter les mémoires autorisés à soutenir ;
- programmer les sessions de soutenance ;
- affecter les étudiants à une session ;
- constituer les jurys ;
- enregistrer les observations de soutenance ;
- attribuer ou valider la note finale du mémoire ;
- produire des statistiques et des états récapitulatifs.

4.5 Administrateur

L'administrateur peut :

- gérer les utilisateurs ;
- gérer les rôles ;
- gérer les grades des enseignants ;
- gérer les paramètres de la plateforme ;
- initialiser les données de référence ;
- assurer la cohérence des droits d'accès.

4.6 Membre de jury

Le membre de jury peut :

- consulter les mémoires pour lesquels il siège ;
- consulter les informations liées à la soutenance ;
- saisir des observations selon les droits qui lui sont accordés.

5. Règles de gestion essentielles

Les règles métier suivantes doivent être intégrées dans le système :

1. Un sujet de mémoire est obligatoirement rattaché à :
 - un semestre ;
 - une année académique ;
 - un encadrant ;
 - un superviseur.
2. Le superviseur doit avoir un grade **supérieur ou égal à Maître de Conférences**.
3. Un étudiant ne peut se positionner que sur **un seul sujet** pour une campagne donnée.
 - Un sujet peut être attribué à un seul étudiant au plus

4. Seuls les étudiants ayant été validés sur un sujet peuvent accéder au suivi du mémoire correspondant.
 5. La soutenance ne peut être programmée que si l'encadrant a marqué le mémoire comme **soutenable**.
 6. Le jury ne peut être constitué que pour un mémoire autorisé à soutenir.
 7. Une note finale ne peut être enregistrée qu'après la tenue effective de la soutenance.
 8. Toutes les opérations importantes doivent être traçables :
 - choix du sujet ;
 - validation ;
 - décision de soutenabilité ;
 - programmation ;
 - composition du jury ;
 - note finale.
-

6. Fonctionnalités détaillées

6.1 Gestion des utilisateurs et authentification

La plateforme doit offrir :

- l'authentification sécurisée ;
- la gestion des sessions ;
- la gestion des rôles ;
- la consultation et la modification du profil utilisateur.

Fonctionnalités utiles :

- connexion / déconnexion ;
 - changement de mot de passe ;
 - réinitialisation de mot de passe ;
 - affectation d'un ou plusieurs rôles ;
 - gestion du grade des enseignants ;
 - activation / désactivation de comptes.
-

6.2 Gestion des années académiques et semestres

Le système doit permettre de structurer les mémoires dans un cadre institutionnel.

Fonctionnalités utiles :

- création d'une année académique ;
 - création des semestres ;
 - ouverture et fermeture d'une campagne de sujets ;
 - paramétrage des dates importantes :
 - date limite de proposition des sujets ;
 - date limite de positionnement des étudiants ;
 - date limite de dépôt des documents ;
 - période de soutenance.
-

6.3 Gestion des sujets de mémoire

Les enseignants doivent pouvoir publier leurs sujets via la plateforme.

Informations possibles sur un sujet

- titre ;
- résumé / contexte ;
- objectifs ;
- compétences prérequis ;
- mots-clés ;
- encadrant ;
- superviseur ;
- nombre maximal d'étudiants ;
- semestre ;
- année académique ;
- statut du sujet.

Fonctionnalités utiles

- création d'un sujet ;
- modification d'un sujet ;
- archivage ou suppression logique d'un sujet ;
- publication / dépublication ;
- consultation de la liste des sujets ;
- recherche par mot-clé, enseignant, domaine, semestre ;
- visualisation du nombre de candidatures.

Contraintes

- le superviseur sélectionné doit satisfaire à la contrainte de grade ;
 - le sujet ne doit être visible aux étudiants que s'il est publié.
-

6.4 Positionnement des étudiants sur les sujets

Cette partie constitue une fonctionnalité centrale.

Fonctionnalités utiles

- consultation des sujets ouverts ;
- filtrage des sujets ;
- affichage détaillé d'un sujet ;
- dépôt d'une candidature ou d'un positionnement ;
- annulation de la candidature tant qu'aucune décision n'a été prise ;
- consultation du statut :
 - en attente ;
 - accepté ;
 - refusé.

Contraintes métier

- un étudiant ne peut candidater que sur un seul sujet à la fois ;
- si une candidature est acceptée, l'étudiant ne peut plus se positionner ailleurs ;
- si le sujet est déjà complet, il n'est plus accessible à de nouvelles candidatures.

Fonctionnalités avancées possibles

- classement des candidatures ;
 - motivation du candidat ;
 - historique des candidatures.
-

6.5 Affectation et validation du sujet

Après le positionnement, l'encadrant ou le responsable de Master peut valider l'affectation.

Fonctionnalités utiles

- visualisation des candidatures reçues ;
- acceptation ou rejet d'un étudiant ;
- affectation définitive du mémoire ;

- génération d'une fiche d'affectation ;
- notification aux parties concernées.

États possibles

- sujet ouvert ;
 - candidature en attente ;
 - candidature acceptée ;
 - candidature refusée ;
 - mémoire en cours.
-

6.6 Suivi du mémoire

Une fois le sujet attribué, la plateforme doit devenir un espace de pilotage du travail.

Fonctionnalités utiles

- création d'un espace mémoire ;
- définition de jalons :
 - validation du plan ;
 - remise du document intermédiaire ;
 - pré-validation ;
 - dépôt du mémoire final ;
- dépôt de documents par l'étudiant ;
- commentaires de l'encadrant ;
- historique des échanges ;
- journal des activités ;
- état d'avancement du mémoire.

Outils de suivi à prévoir

- tableau de bord par mémoire ;
- calendrier des échéances ;
- liste des tâches à réaliser ;
- niveau d'avancement global ;
- espace de dépôt des versions du document.

Types de documents possibles

- plan de mémoire ;

- version intermédiaire ;
- version finale ;
- annexes ;
- fiche de validation.

Valeur pédagogique

Cette fonctionnalité permet aux étudiants de modéliser un mini-workflow réel de suivi académique.

6.7 Validation de la soutenabilité

L'encadrant doit pouvoir juger si le travail peut être soutenu.

Fonctionnalités utiles

- consultation du dossier complet du mémoire ;
- décision de soutenabilité ;
- commentaire motivant la décision ;
- date de validation ;
- historique des décisions.

États possibles

- non évalué ;
- à corriger ;
- soutenable ;
- non soutenable.

Contraintes métier

- seul l'encadrant, ou éventuellement le responsable selon les règles retenues, peut valider la soutenabilité ;
 - un mémoire non soutenable ne peut pas être programmé en soutenance.
-

6.8 Programmation des sessions de soutenance

Le responsable de Master doit pouvoir organiser les soutenances des mémoires autorisés.

Fonctionnalités utiles

- création d'une session de soutenance ;
- définition :
 - date ;

- heure ;
- salle ;
- période ;
- semestre ;
- année académique ;
- affectation des étudiants à une session ;
- prévention des conflits d'horaires ;
- édition du programme des soutenances ;
- publication du calendrier.

Contraintes utiles

- seuls les mémoires marqués soutenable apparaissent dans la liste des mémoires programmables ;
- un étudiant ne peut être affecté qu'à une seule session de soutenance ;
- un enseignant ne doit pas être programmé simultanément sur deux soutenances.

Fonctionnalités avancées possibles

- visualisation calendrier ;
- détection automatique des conflits de disponibilité ;
- génération PDF du programme.

6.9 Constitution des jurys

Chaque soutenance doit avoir un jury correctement constitué.

Fonctionnalités utiles

- affectation des membres du jury ;
- désignation d'un président ;
- identification du rapporteur si nécessaire ;
- vérification du nombre minimal de membres ;
- vérification des incompatibilités éventuelles ;
- consultation du jury par étudiant.

Informations utiles

- président du jury ;
- encadrant ;

- superviseur ;
- membres additionnels ;
- rôle de chaque participant.

Contraintes possibles

- taille minimale du jury ;
 - cohérence des grades ;
 - non-duplication des rôles incompatibles si le règlement le prévoit.
-

6.10 Gestion de la soutenance

Le jour de la soutenance, la plateforme doit servir à enregistrer les résultats de l'évaluation.

Fonctionnalités utiles

- affichage de la fiche de soutenance ;
- saisie des observations du jury ;
- saisie de recommandations de correction ;
- enregistrement de la présence ou absence ;
- validation de la tenue effective de la soutenance.

Observations possibles

- qualité scientifique ;
 - qualité rédactionnelle ;
 - qualité de la présentation orale ;
 - maîtrise du sujet ;
 - recommandations d'amélioration.
-

6.11 Attribution de la note finale

La plateforme doit permettre l'enregistrement de la note de mémoire.

Fonctionnalités utiles

- saisie de la note finale ;
- ventilation éventuelle de la note :
 - qualité du document ;
 - travail réalisé ;
 - présentation orale ;

- réponses aux questions ;
- validation de la note ;
- génération d'un procès-verbal ou d'une fiche de résultat ;
- consultation de la note par les acteurs habilités.

Contraintes

- la note ne peut être enregistrée qu'après soutenance ;
 - la note doit respecter une plage de valeurs définie ;
 - une note validée peut devenir non modifiable, sauf droit particulier.
-

6.12 Tableaux de bord et reporting

La plateforme doit offrir une vue synthétique aux responsables et aux encadrants.

Tableaux de bord possibles

- nombre de sujets proposés par semestre ;
- nombre d'étudiants affectés ;
- nombre de mémoires en cours ;
- nombre de mémoires soutenables ;
- nombre de soutenances programmées ;
- répartition des notes ;
- charge d'encadrement par enseignant ;
- liste des mémoires non encore validés.

États et rapports utiles

- liste des sujets par enseignant ;
 - liste des mémoires par encadrant ;
 - liste des étudiants autorisés à soutenir ;
 - programme de soutenance ;
 - résultats finaux par promotion.
-

7. Architecture technique attendue

Le projet doit être conçu selon une architecture en trois couches :

Front-end

Interface web permettant l'interaction avec les utilisateurs.

Back-end

API REST exposant les services métier.

Base de données

Système de persistance pour les utilisateurs, sujets, candidatures, suivis, soutenances et notes.

Technologies possibles

Selon les choix pédagogiques, les étudiants peuvent utiliser par exemple :

- Front-end : React, Angular ou Vue.js ;
 - Back-end : Spring Boot, Node.js/Express, Django REST ;
 - Base de données : PostgreSQL, MySQL ou MongoDB.
-

8. Ressources REST principales à concevoir

Le projet doit conduire les étudiants à identifier les ressources métier et à définir les endpoints REST associés.

Ressources principales

- /auth
- /users
- /roles
- /teachers
- /students
- /academic-years
- /semesters
- /subjects
- /applications
- /theses ou /memoires
- /milestones
- /documents
- /supervisions
- /defense-eligibilities
- /defense-sessions
- /juries
- /defenses

- /grades
- /reports
- /dashboard

Exemples d'endpoints

- POST /auth/login
- GET /subjects
- POST /subjects
- GET /subjects/{id}
- PUT /subjects/{id}
- POST /subjects/{id}/apply
- GET /applications
- PATCH /applications/{id}/accept
- PATCH /applications/{id}/reject
- GET /memoires/{id}
- POST /memoires/{id}/documents
- POST /memoires/{id}/observations
- PATCH /memoires/{id}/soutenabilite
- POST /defense-sessions
- POST /defenses
- POST /defenses/{id}/jury
- POST /defenses/{id}/observations
- POST /defenses/{id}/grade
- GET /dashboard/stats

9. Modèle de données indicatif

Voici un modèle conceptuel minimal que les étudiants pourraient raffiner.

Entités principales

User

- id
- nom
- prénom

- email
- motDePasse
- rôle
- statut

Teacher

- id
- userId
- grade
- spécialité

Student

- id
- userId
- matricule
- promotion
- master
- semestre

AcademicYear

- id
- libellé
- dateDébut
- dateFin
- statut

Semester

- id
- libellé
- academicYearId

Subject

- id
- titre
- résumé
- objectifs

- motsClés
- encadrantId
- superviseurId
- semestreId
- annéeAcadémiqueId
- capacité
- statut

Application

- id
- studentId
- subjectId
- dateCandidature
- statut

Memoire

- id
- studentId
- subjectId
- dateAffectation
- statutAvancement
- soutenable
- dateValidationSoutenabilite

Milestone

- id
- memoireId
- libellé
- échéance
- statut

Document

- id
- memoireId
- type

- nomFichier
- dateDépôt
- version

Observation

- id
- memoireId
- auteurId
- contenu
- dateObservation
- typeObservation

DefenseSession

- id
- libellé
- date
- heureDébut
- heureFin
- salle
- semestreId
- annéeAcadémiqueId

Defense

- id
- memoireId
- sessionId
- statut
- dateHeure

Jury

- id
- defenseId

JuryMember

- id
- juryId

- teacherId
- rôleDansJury

DefenseObservation

- id
- defenseld
- auteurId
- contenu

Grade

- id
- defenseld
- noteFinale
- mention
- commentaires

10. Interfaces principales à prévoir

Pour l'étudiant

- tableau de bord personnel ;
- catalogue des sujets ;
- détail d'un sujet ;
- page de candidature ;
- espace mémoire ;
- dépôt de documents ;
- consultation de la décision de soutenabilité ;
- consultation de la convocation de soutenance ;
- consultation des résultats.

Pour l'encadrant

- tableau de bord d'encadrement ;
- gestion des sujets proposés ;
- consultation des candidatures ;
- validation des étudiants ;
- suivi des mémoires ;

- commentaires et validation de soutenabilité.

Pour le responsable de Master

- tableau de bord global ;
- gestion des campagnes ;
- suivi de tous les mémoires ;
- programmation des soutenances ;
- constitution des jurys ;
- saisie des résultats ;
- statistiques.

Pour l'administrateur

- gestion des comptes ;
- gestion des grades ;
- gestion des paramètres institutionnels.

11. Contraintes techniques et de qualité

Pour conserver une exigence de niveau Master, il est pertinent d'imposer :

- une API REST bien structurée ;
- l'usage du format JSON ;
- une authentification sécurisée, par exemple JWT ;
- une gestion des autorisations par rôles ;
- la validation des entrées ;
- des codes HTTP appropriés ;
- une gestion centralisée des erreurs ;
- une documentation OpenAPI / Swagger ;
- des tests unitaires et d'intégration ;
- une gestion de versions avec Git ;
- une séparation claire entre logique métier, accès aux données et exposition des API.

12. Livrables attendus

Les livrables peuvent être :

- un cahier des charges fonctionnel ;

- un diagramme de cas d'utilisation ;
 - un diagramme de classes ;
 - un modèle conceptuel ou schéma de base de données ;
 - la spécification des API REST ;
 - les maquettes d'interface ;
 - le code source du front-end et du back-end ;
 - les scripts de création de la base ;
 - un jeu de tests ;
 - un manuel utilisateur ;
 - un rapport technique ;
 - une démonstration finale.
-

13. Organisation du travail des étudiants

Phase 1 : Analyse

- compréhension du besoin ;
- identification des acteurs ;
- formalisation des règles métier ;
- élaboration des cas d'utilisation.

Phase 2 : Conception

- modélisation des données ;
- conception des endpoints REST ;
- définition des workflows ;
- maquettes des interfaces.

Phase 3 : Développement

- implémentation du back-end ;
- implémentation du front-end ;
- intégration et sécurisation.

Phase 4 : Validation

- tests techniques ;
- tests fonctionnels ;
- vérification des contraintes métier.

Phase 5 : Soutenance du projet

- présentation de l'architecture ;
- démonstration des principaux cas d'usage ;
- justification des choix techniques.